

Ausdrucksstärke-Hierarchie: $\text{GML} \subsetneq \text{GMSC} \subsetneq \omega\text{-GML}$

$\omega\text{-GML}$

Primalität des Grades

$\bigvee_n \varphi_n$ — unendliche Disjunktionen

unentscheidbare Grapheigenschaften

GMSC

GML

$\Diamond_{\geq k} \varphi$ — Zählmodalitäten

Konstantiterations-GNNs $\equiv$ GML

Reachability in k Schritten (festes k)

$$X^n = \Diamond X^{n-1} \wedge \Box X^{n-1}$$

Centre-Point-Eigenschaft

alle Pfadlängen $n \in \mathbb{N}$

Reachability (unbeschränkt)

**GNN[F]
 $\equiv$ GNN[R]
(über MSO)**



$\text{GML} \subsetneq \text{GMSC}$

$\text{GMSC} \subsetneq \omega\text{-GML}$